

$$J_C = \frac{1}{2} \sigma \pi (R_2^4 - R_1^4) = \frac{1}{2} \frac{m}{\pi (R_2^2 - R_1^2)} \pi (R_2^4 - R_1^4) = \frac{1}{2} m (R_2^2 + R_1^2)$$

当然，本题也可以直接采用积分法求解：在空心圆盘上取半径为 r 、宽度为 dr 的圆环作为微元，对 r 从 R_1 积分到 R_2 ，读者可自行完成这一推导，以加深对积分方法的理解。

3. 垂直轴定理

前面分别讨论了匀质细圆环、薄圆盘以及空心圆盘等薄板刚体对若干转轴的转动惯量。在这些例题中，所选转轴均垂直于薄板所在平面。自然会提出进一步的问题：对于这类薄板刚体，若转轴位于其平面内，例如绕某一直径“翻转”，其转动惯量应如何计算？

为解决这一类问题，先引入薄板刚体转动惯量计算中常用的**垂直轴定理**。设薄板位于 xy 平面内， z 轴垂直于薄板并通过同一点，则薄板对 z 轴的转动惯量满足

$$J_z = J_x + J_y \quad (3.2.18)$$

其中 J_x 、 J_y 分别为薄板对其平面内、且通过同一点的 x 轴与 y 轴的转动惯量。如图 3.2.4 所示，以薄板所在平面作为 xy 平面建立直角坐标系，令 z 轴垂直于薄板。薄板上任取一质量元 m_i ，其坐标为 $(x_i, y_i, 0)$ 。该质量元到 z 轴的垂直距离为

$$r_{i\perp} = \sqrt{x_i^2 + y_i^2} \quad (3.2.19)$$

因此它对 z 轴的转动惯量贡献为

$$m_i r_{i\perp}^2 = m_i (x_i^2 + y_i^2) = m_i x_i^2 + m_i y_i^2 \quad (3.2.20)$$

对薄板上所有质量元求和，得到薄板对 z 轴的转动惯量

$$J_z = \sum_i m_i r_{i\perp}^2 = \sum_i m_i x_i^2 + \sum_i m_i y_i^2 \quad (3.2.21)$$

注意到 x_i 是质量元到 y 轴的距离， y_i 是质量元到 x 轴的距离。根据转动惯量的定义可知

$$J_x = \sum_i m_i y_i^2, J_y = \sum_i m_i x_i^2 \quad (3.2.22)$$

代入上式即得

$$J_z = J_x + J_y \quad (3.2.23)$$

即垂直轴定理。需要特别指出的是，垂直轴定理**仅适用于薄板刚体**。对于一般三维刚体（见图 3.2.5），其质量元坐标为 (x_i, y_i, z_i) 。此时质量元到 x 轴与 y 轴的距离分别为

$\sqrt{y_i^2 + z_i^2}$ 与 $\sqrt{x_i^2 + z_i^2}$ ，因此

$$J_x = \sum_i m_i (y_i^2 + z_i^2), J_y = \sum_i m_i (x_i^2 + z_i^2) \quad (3.2.24)$$

而

$$J_z = \sum_i m_i (x_i^2 + y_i^2) \quad (3.2.25)$$

显然，在一般情况下 $J_z \neq J_x + J_y$ 。只有当所有质量元均满足 $z_i = 0$ （即刚体退化为薄板）时，才有 $J_z = J_x + J_y$ 。

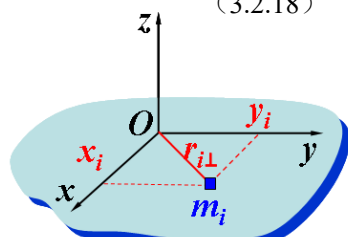


图 3.2.4

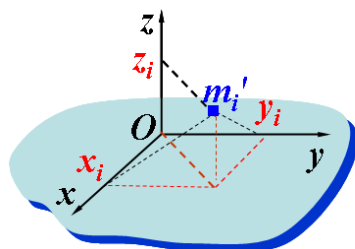


图 3.2.5